

東京医科歯科大学 物理 過去問風演習

力学・単振動と衝突 ― 本番想定 (大問 1 題・60 分)

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京医科歯科大学 医学部志望)

物理 (力学・本番レベル)

Trillion 塾

第1問 (60 分・配点 70)

次の問題を読み、設問に答えよ。重力加速度を g とし、空気抵抗は無視できるものとする。

水平で摩擦のない床に、ばね定数 k の軽いばねが固定されている。ばねの自由端には質量 M の物体 A が取り付けられ、自然長で静止している。

時刻 $t = 0$ に、質量 m の小球 B が右方から速さ v_0 で A に正面衝突した。衝突は反発係数 e ($0 \leq e \leq 1$) の衝突とする。衝突に要する時間は十分に短く、衝突中にばねが受ける力積は無視できる。

その後 A はばねによって単振動を始め、B は摩擦のない床の上を等速直線運動する。

以下の問いに答えよ。

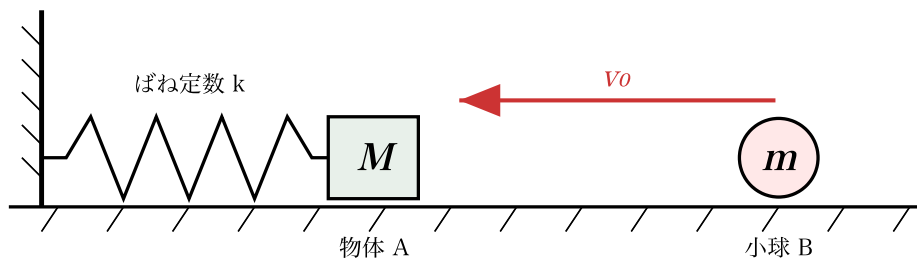


図1 衝突直前の状態

(1) 衝突直後の物体 A の速度 v'_A および小球 B の速度 v'_B を、 m, M, v_0, e で表せ。

- ① $v'_A = \frac{(1-e)m}{m+M}v_0, v'_B = \frac{m-eM}{m+M}v_0$
- ② $v'_A = \frac{(1+e)m}{m+M}v_0, v'_B = \frac{m-eM}{m+M}v_0$
- ③ $v'_A = \frac{m}{m+M}v_0, v'_B = \frac{M}{m+M}v_0$
- ④ $v'_A = ev_0, v'_B = (1-e)v_0$

(2) 衝突直後の A の単振動の周期 T と振幅 $\mathcal{A}$ を、 m, M, k, v_0, e で表せ。

- ① $T = 2\pi\sqrt{M/k}, \mathcal{A} = \frac{(1+e)mv_0}{m+M}\sqrt{M/k}$

② $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, $\mathcal{A} = v_0\sqrt{m/k}$

③ $T = 2\pi\sqrt{(m+M)/k}$, $\mathcal{A} = v_0\sqrt{M/k}$

④ $T = 2\pi/\omega$, $\mathcal{A} = v_0$

(3) $m = M$ かつ $e = 1$ (弾性衝突) の場合、衝突直後の B の速度はどうなるか。

① $v'_B = v_0$ (B はそのまま進む)

② $v'_B = 0$ (B は静止する)

③ $v'_B = -v_0$ (B は完全に逆向きに跳ね返る)

④ $v'_B = v_0/2$

(4) $m = M$ で $e = 1$ の場合、衝突後 A が初めて自然長位置に戻る時刻 t_1 における B の位置 $x_B(t_1)$ はどうなるか。(衝突点を原点、A から離れる方向を正)

① $x_B(t_1) = v_0 t_1 > 0$

② $x_B(t_1) = 0$ (B は衝突点に留まる)

③ $x_B(t_1) = -v_0 t_1 < 0$

④ B は A と一緒に振動する

(5) $e = 1$ (弾性衝突) のとき、A と B が再衝突する条件として最も適切なものを選び。

① $m > M$ ならば常に再衝突する

② $m < M$ ならば常に再衝突する

③ $m \geq M$ ならば再衝突しうる (特に $m = M$ では半周期後に確実に再衝突)

④ 再衝突は決して起こらない

(6) $e < 1$ (非弾性衝突) の場合、衝突で失われたエネルギーの大きさを m, M, v_0, e で表せ。

① $\frac{1}{2} \cdot \frac{mM(1-e^2)}{m+M} v_0^2$

② $\frac{1}{2} m v_0^2 (1-e)$

③ $\frac{1}{2} (m+M) v_0^2 e$

④ 0 (エネルギーは保存される)

(7) (発展) 衝突後の A の運動エネルギーが衝突前の B の運動エネルギーの何倍になるか。

$m = M$ で $e = 1$ の場合。

① 0 倍

② $\frac{1}{2}$ 倍

③ 1 倍 (全エネルギーが A に移動)

④ 2 倍